

مهندسی نرم افزار

جلسه ۲ – مهندسی نیازمندی ها

ابراهیم فضلی

ترم ۱۴۰۴

مرور جلسه ۱

- مهندسی نرم افزار = حل مسئله، نه فقط کد زدن
- من پروژه هوم استور را می سازم؛ شما پروژه خودتان را
- تیم شما مسئول موفقیت پروژه خودش است
- تسک: تشکیل تیم + انتخاب پروژه + Vision + Personas

چرا نیازمندی‌ها مهم هستند؟

۷۰٪ شکست پروژه‌ها ناشی از نیازمندی‌های ضعیف است.

اگر نیازمندی را اشتباه بفهمی،
تمام کارهای بعدی هم اشتباه می‌شوند.

چرخه حیات نیازمندی‌ها

۴ مرحله اصلی:

۱. Elicitation – کشف نیازمندی از مشتری
۲. Analysis – تحلیل و اولویت‌بندی
۳. Documentation – مستندسازی
۴. Validation – اعتبارسنجی با مشتری

این چرخه در طول پروژه تکرار می‌شود.

تکنیک‌های کشف نیازمندی

- مصاحبه – گفت‌وگوی مستقیم با مشتری
- مشاهده – دیدن کار واقعی مشتری
- پرسشنامه – برای کاربران زیاد
- کارگاه – جلسهٔ گروهی
- نمونهٔ اولیه – برای بازخورد
- طوفان فکری – ایده‌پردازی تیمی

بهترین روش: ترکیب چند تکنیک

انواع نیازمندی‌ها

Non-functional:

سیستم چطور کار می‌کند؟

- سرعت > ۲ ثانیه
- امنیت
- دسترسی پذیری

Functional:

سیستم چه کاری انجام می‌دهد؟

- نمایش محصولات
- ثبت سفارش
- جست‌وجو

Requirements Non-functional

نیازمندی‌های غیرکاربری – کیفیت سیستم

دسته	مثال
Performance	بارگذاری > ۲ ثانیه
Security	رمزنگاری گذرواژه
Usability	کاربر در ۳ کلیک سفارش دهد
Availability	۵.۹۹٪ در دسترس
Scalability	پشتیبانی از ۱۰۰۰ کاربر همزمان

Story User چیست؟

یک توصیف کوتاه از نیازمندی، از دید کاربر.

به عنوان [نقش]،
می خواهم [کاری]،
تا [ارزش].

نمونه: HomeStore

- US-۱: به عنوان مشتری می خواهم محصولات را ببینم تا انتخاب کنم.
- US-۲: به عنوان مشتری می خواهم بر اساس برند فیلتر کنم تا سریع تر پیدا کنم.
- US-۳: به عنوان ادمین می خواهم محصول جدید اضافه کنم تا کاتالوگ به روز بماند.

معیارهای INVEST

- independentI – مستقل
- negotiableN – قابل مذاکره
- valuableV – ارزشمند
- estimableE – قابل تخمین
- smallS – کوچک
- establishT – قابل تست

Criteria Acceptance

شرط‌هایی که می‌گویند یک Story User چه وقت «تمام» است.

مثال برای US-۱۰:

- صفحه محصولات با ۲۰ آیتم نمایش داده شود
- هر آیتم شامل تصویر، نام، و قیمت باشد
- بارگذاری $2 >$ ثانیه باشد

Backlog Product

لیست مرتب شده از تمام User ها Story

- اولویت بندی شده (بالا = مهم تر)
- در طول پروژه تغییر می کند
- مالک آن Owner Product است
- ابزار: Projects GitHub

SRS – سند رسمی نیازمندی‌ها

Specification Requirements Software ساختار: SRS

۱. مقدمه (هدف، دامنه، تعاریف)
۲. توصیف کلی (محصول، کاربران)
۳. نیازمندی‌های Functional
۴. نیازمندی‌های Non-functional
۵. رابط‌های خارجی

اعتبارسنجی نیازمندی

چطور مطمئن شویم نیازمندی درست است؟

- Review با مشتری – تأیید نهایی
- نمونه اولیه – Prototype
- Case Use – سناریوی واقعی
- Case Test – آیا قابل تست است؟
- Checklist – آیا INVEST رعایت شده؟

اولویت بندی MoSCoW

- **Must:** بدون این، پروژه بی معنی است
- **Should:** مهم، اما اگر وقت نشد بعداً
- **Could:** خوب است داشته باشیم
- **Won't:** در این نسخه نداریم

مصاحبه با مشتری – نمونه عملی

از خانم رضایی پرسیدیم:

- سؤال: الان سفارش‌ها را چطور ثبت می‌کنید؟
- پاسخ: تلفنی، در دفتر یادداشت می‌کنم.
- سؤال: بزرگ‌ترین مشکل شما چیست؟
- پاسخ: مشتری نمی‌داند چه چیزی موجود است.
- سؤال: چه چیزی هرگز نباید اتفاق بیفتد؟
- پاسخ: سفارش اشتباه یا دوبار ثبت شود.

مصاحبه = قلب کشف نیازمندی

اشتباهات رایج در نیازمندی‌ها

- مبهم: «سیستم باید سریع باشد»
- متناقض: «ساده باشد ولی همه‌کاره»
- غیرقابل تست: «کاربر راضی باشد»
- راه‌حل به‌جای نیاز: «دکمه‌آبی بگذار»
- کپی از رقیب: «مثل دیجی‌کالا»

نیازمندی خوب = قابل اندازه‌گیری

تمرین سریع

۵ Story User برای پروژه خودتان بنویسید.

هر Story User باید:

- قالب «به عنوان ... می خواهم ... تا ...» را داشته باشد
- INVEST را رعایت کند
- حداقل ۲ Criteria Acceptance داشته باشد

کارگاه تیمی

- ۲۰ دقیقه
- هر تیم ۱۰ Story User بنویسید
- هر Story را با MoSCoW اولویت بندی کنید
- برای ۳ Story اول Criteria Acceptance بنویسید
- من بین تیم ها می چرخم و کمک می کنم

سه برداشت کلیدی

۱. نیازمندی‌ها را کشف می‌کنیم، نه اختراع.
۲. Story User = زبان مشترک تیم و مشتری.
۳. Backlog زنده است؛ هر Sprint به‌روز می‌شود.

تسک هفته آینده

تسک من:

- HomeStore در user-stories.md
- Backlog Product نمونه
- قالب Story User برای تیمها

تسک شما:

- ۱۰ Story User در Repository تیم
- اولویت بندی MoSCoW
- Criteria Acceptance برای ۳ Story اول
- Backlog Product در Projects GitHub

سؤالى داريد؟

به اميد يك ترم پربار